

Ejercicio e) - Desarrollo corto

$$L = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - \sqrt{x+2}}{\sqrt{4x+1} - 3}$$

Como da 0/0, racionalizamos:

$$x - \sqrt{x+2} = \frac{x^2 - (x+2)}{x + \sqrt{x+2}} = \frac{(x-2)(x+1)}{x + \sqrt{x+2}},$$

$$\sqrt{4x+1} - 3 = \frac{4x+1-9}{\sqrt{4x+1}+3} = \frac{4(x-2)}{\sqrt{4x+1}+3}.$$

Entonces

$$L = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+1)}{x + \sqrt{x+2}} \cdot \frac{\sqrt{4x+1}+3}{4(x-2)} = \frac{3}{4} \cdot \frac{6}{4} = \boxed{\frac{9}{8}}.$$

Verificacion con Python: SymPy entrega $\frac{9}{8}$.